

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

ผู้จัดทำนำแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนและระบบบริการหลังบ้านที่พัฒนาตามบทที่ 3 มาทดลองใช้งานและทดสอบการทำงาน เพื่อตรวจสอบว่าระบบทำงานได้ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ บทนี้แสดงผลการพัฒนา วิธีการทดสอบ และผลการทดสอบ โดยมีหัวข้อดังนี้

- 4.1 ผลการพัฒนาระบบ
- 4.2 วิธีการทดสอบ
- 4.3 ภาพรวมผลการทดสอบ
- 4.4 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน
- 4.5 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook และ Google
- 4.6 ผลการทดสอบการตรวจลายเซ็นของ Webhook
- 4.7 ผลการทดสอบการส่งข้อความเกินกรอบเวลา 24 ชั่วโมงของ Meta
- 4.8 ผลการทดสอบการล็อกบทสนทนา
- 4.9 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนแชทที่ค้างตอบ
- 4.10 ผลการทดสอบการรวมข้อความก่อนแชทบอตอบ
- 4.11 ผลการทดสอบการส่งต่อบทสนทนาให้เจ้าหน้าที่
- 4.12 ผลการทดสอบการป้องกันการตอบซ้ำ
- 4.13 ผลการทดสอบการค้นคืนเอกสารความรู้
- 4.14 ผลการทดสอบการเปิดคำสั่งซื้อ
- 4.15 ผลการทดสอบการแยกข้อมูลระหว่างร้านค้า
- 4.16 ผลการทดสอบการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท
- 4.17 ผลการทดสอบการรับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์บนแอปพลิเคชัน
- 4.18 ผลการทดสอบการตอบกลับโดยอ้างอิงข้อความและการส่งไฟล์
- 4.19 ผลการทดสอบการจัดการไฟล์สื่อขาเข้า
- 4.20 ข้อผิดพลาดที่พบจากการทดสอบ
- 4.21 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน

4.1 ผลการพัฒนาระบบ

ผู้จัดทำทดลองใช้งานระบบกับบัญชี LINE Official Account และเพจ Facebook ที่เชื่อมต่อจริง ผลการใช้งานในขั้นตอนหลักมีดังนี้

4.1.1 การรับข้อความจากหลายช่องทาง เมื่อลูกค้าส่งข้อความจาก LINE และ Facebook Messenger ข้อความแสดงในกล่องข้อความของแอปพลิเคชันทันที ดังรูปที่ 4.1

[ใส่รูป: ข้อความจาก LINE และ Facebook Messenger ในกล่องข้อความเดียว]

รูปที่ 4.1 ข้อความจาก LINE และ Facebook Messenger ในกล่องข้อความเดียว

4.1.2 การแจ้งเตือนแบบพุช เมื่อปิดแอปพลิเคชันอยู่และมีข้อความใหม่ สมาร์ทโฟนแสดงการแจ้งเตือน และเมื่อแตะการแจ้งเตือน แอปพลิเคชันเปิดหน้าต่างสนทนานั้น ดังรูปที่ 4.2

[ใส่รูป: การแจ้งเตือนแบบพุชบนสมาร์ทโฟน]

รูปที่ 4.2 การแจ้งเตือนแบบพุชบนสมาร์ทโฟน

4.1.3 การตอบข้อความและการทำงานของแชทบอท เจ้าหน้าที่ตอบข้อความและแนบรูปภาพจากแอปพลิเคชัน ลูกค้าได้รับข้อความในช่องทางเดิม และในโหมด Suggest แอปพลิเคชันแสดงคำตอบแนะนำจากแชทบอท ดังรูปที่ 4.3

[ใส่รูป: การตอบข้อความและคำตอบแนะนำจากแชทบอท]

รูปที่ 4.3 การตอบข้อความและคำตอบแนะนำจากแชทบอท

4.1.4 การเปิดคำสั่งซื้อจากหน้าต่างสนทนา เจ้าหน้าที่เปิดคำสั่งซื้อจากแผ่นข้อมูลลูกค้าระบบคำนวณยอดรวมและบันทึกคำสั่งซื้อที่ผูกกับบทสนทนา ดังรูปที่ 4.4

[ใส่รูป: การเปิดคำสั่งซื้อจากหน้าต่างสนทนา]

รูปที่ 4.4 การเปิดคำสั่งซื้อจากหน้าต่างสนทนา

4.2 วิธีการทดสอบ

ผู้จัดทำทดสอบระบบด้วยชุดทดสอบอัตโนมัติ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

4.2.1 การทดสอบระบบบริการหลังบ้าน ใช้ PHPUnit ของ Laravel ทดสอบทั้งระดับฟังก์ชันและระดับการเรียก API ชุดทดสอบใช้ฐานข้อมูล MySQL และ MongoDB สำหรับทดสอบที่แยกจากข้อมูลจริง และจำลองการเรียกบริการภายนอก เช่น LINE Messaging API, Meta Graph API และแบบจำลองภาษา จึงทดสอบซ้ำได้โดยไม่ส่งข้อความถึงลูกค้าจริง

4.2.2 การทดสอบแอปพลิเคชัน ใช้ flutter_test ทดสอบแบบจำลองข้อมูล Repository และวิดเจ็ตของหน้าจอ โดยจำลองการตอบกลับของระบบหลังบ้านแทนการเรียกเครือข่ายจริง

4.2.3 กรณีทดสอบที่นำเสนอ ผู้จัดทำรันชุดทดสอบทั้งหมดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569 และเลือกกรณีทดสอบที่ตรงกับขอบเขตของโครงการมานำเสนอในรูปแบบตารางกรณีทดสอบ ซึ่งมีหัวข้อดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ขอบเขตข้อมูลที่ใช้ในตารางกรณีทดสอบ

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	รหัสสำหรับระบุกรณีทดสอบ
Test Scenario	สถานการณ์ที่ต้องการทดสอบ
Prerequisites	เงื่อนไขก่อนทดสอบและชุดทดสอบที่ใช้
Test Data	ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ
Test Steps	ขั้นตอนการทดสอบ
Expected Results	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
Actual Results	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการรันชุดทดสอบ
Test Status	สถานะการทดสอบ ผ่านหรือไม่ผ่าน

4.3 ภาพรวมผลการทดสอบ

4.3.1 ระบบบริการหลังบ้าน ชุดทดสอบทั้งหมดมี 1,572 กรณี ผ่าน 1,564 กรณี ไม่ผ่าน 2 กรณี และข้าม 6 กรณี เมื่อนับเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในขอบเขตของโครงการ ได้ผลดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบระบบบริการหลังบ้านแยกตามกลุ่มการทำงาน

กลุ่มการทำงาน	จำนวนกรณี	ผ่าน	ไม่ผ่าน
การยืนยันตัวตน	51	51	0
การรับข้อความผ่าน Webhook	61	61	0
การส่งข้อความออก	41	41	0
การจัดการบทสนทนา	82	82	0
การแจ้งเตือน	49	49	0
แชทบอทและการตอบอัตโนมัติ	94	94	0
ฐานความรู้	15	15	0
ลูกค้า สินค้า และคำสั่งซื้อ	38	38	0

กลุ่มการทำงาน	จำนวนกรณี	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ทีมและสิทธิ์การใช้งาน	74	74	0
การตั้งค่าและรายงาน	46	44	2
การจัดการไฟล์สื่อ	26	26	0
รวม	577	575	2

4.3.2 แอปพลิเคชัน ชุดทดสอบมี 140 กรณี ผ่าน 136 กรณี ไม่ผ่าน 1 กรณี และข้าม 3 กรณี ครอบคลุมการเข้าสู่ระบบ กล่องข้อความ หน้าต่างสนทนา คำสั่งซื้อ สินค้า ลูกค้า ทีม รายงาน การตั้งค่า และการรับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์

4.4 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน

ตารางที่ 4.3 การทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 001
Test Scenario	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบจากแอปพลิเคชันด้วยอีเมลและรหัสผ่าน
Prerequisites	มีบัญชีสมาชิกในระบบ (ชุดทดสอบ MobileAuthTest)
Test Data	อีเมลของสมาชิก รหัสผ่านที่ถูกต้อง และรหัสผ่านที่ผิด
Test Steps	1) ส่งคำขอ POST mobile/login ด้วยรหัสผ่านที่ถูกต้อง 2) ส่งคำขอด้วยรหัสผ่านที่ผิด 3) เรียก mobile/me ด้วยโทเคนที่ได้ 4) ออกจากระบบแล้วเรียกซ้ำ
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 ได้รับโทเคนและข้อมูลผู้ใช้ ขั้นตอนที่ 2 ถูกปฏิเสธ ขั้นตอนที่ 3 ได้ข้อมูลผู้ใช้ และขั้นตอนที่ 4 โทเคนใช้งานไม่ได้
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.5 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook และ Google

ตารางที่ 4.4 การทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook และ Google

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 002

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Scenario	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook หรือ Google เป็นครั้งแรก และเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่มีบัญชีอยู่แล้ว
Prerequisites	จำลองการตรวจสอบโทเคนกับผู้ให้บริการ (ชุดทดสอบ MobileSocialTest)
Test Data	โทเคนที่ถูกต้อง โทเคนที่ไม่ถูกต้อง และชื่อผู้ให้บริการที่ไม่รองรับ
Test Steps	1) เข้าสู่ระบบครั้งแรกผ่าน mobile/auth/facebook 2) เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่มีบัญชีอยู่แล้ว 3) ส่งโทเคนที่ไม่ถูกต้อง 4) เรียกผู้ให้บริการที่ไม่รองรับ
Expected Results	ผู้ใช้ใหม่ได้ร้านค้าใหม่ อีเมลเดิมเชื่อมกับบัญชีเดิม โทเคนที่ไม่ถูกต้องได้รับรหัส 422 และผู้ให้บริการที่ไม่รองรับได้รับรหัส 404
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.6 ผลการทดสอบการตรวจลายเซ็นของ Webhook

ตารางที่ 4.5 การทดสอบการตรวจลายเซ็นของ Webhook จาก LINE และ Meta

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 003
Test Scenario	ระบบรับ Webhook ที่มีลายเซ็นถูกต้องและไม่ถูกต้องจาก LINE และ Meta
Prerequisites	มีช่องทางที่เชื่อมต่อแล้ว (ชุดทดสอบ LineWebhookTest และ MetaWebhookTest)
Test Data	ข้อมูล Webhook พร้อมลายเซ็นที่สร้างจาก Channel Secret หรือ App Secret และลายเซ็นปลอม
Test Steps	1) ส่ง Webhook ที่มีลายเซ็นถูกต้อง 2) ส่ง Webhook ที่มีลายเซ็นปลอม 3) ส่งคำขอยืนยัน verify token ของ Meta ทั้งค่าที่ถูกต้องและผิด
Expected Results	ลายเซ็นถูกต้องต้องส่งงานเข้าคิว ลายเซ็นปลอมต้องไม่ส่งงานเข้าคิว ทั้งสองกรณีตอบรหัส 200 และ verify token ที่ผิดได้รับรหัส 403

หัวข้อ	คำอธิบาย
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.7 ผลการทดสอบการส่งข้อความเกินรอบเวลา 24 ชั่วโมงของ Meta

ตารางที่ 4.6 การทดสอบการส่งข้อความเกินรอบเวลา 24 ชั่วโมง

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 004
Test Scenario	เจ้าหน้าที่ตอบลูกค้าบน Facebook หลังข้อความล่าสุดของลูกค้าเกิน 24 ชั่วโมง
Prerequisites	จำลองการตอบกลับของ Graph API (ชุดทดสอบ MetaWindowTest)
Test Data	ข้อผิดพลาดรอบเวลาจาก Graph API และข้อผิดพลาดประเภทอื่น
Test Steps	1) ส่งข้อความตอบกลับขณะ Graph API ตอบข้อผิดพลาดรอบเวลา 2) ส่งข้อความขณะ Graph API ตอบข้อผิดพลาดอื่น
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 ระบบส่งซ้ำพร้อมแท็ก HUMAN_AGENT และขั้นตอนที่ 2 ระบบไม่ส่งซ้ำ
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.8 ผลการทดสอบการล็อกบทสนทนา

ตารางที่ 4.7 การทดสอบการล็อกบทสนทนาเพื่อป้องกันการตอบซ้ำซ้อน

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 005
Test Scenario	เจ้าหน้าที่ตอบบทสนทนาที่มีผู้อื่นรับผิดชอบ ขณะร้านเปิดการล็อก
Prerequisites	ร้านเปิดการล็อกบทสนทนา (ชุดทดสอบ LockConversationTest)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Data	บทสนทนาที่มอบหมายให้สมาชิกคนอื่น และสมาชิกที่มีบทบาทต่างกัน
Test Steps	1) ตอบบทสนทนาของผู้อื่นโดยไม่ยืนยัน 2) ยืนยันแล้วตอบอีกครั้ง 3) ผู้รับผิดชอบตอบเอง 4) ปิดการล็อกแล้วตอบ
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 ต้องขอการยืนยันก่อน ขั้นตอนที่ 2 ตอบได้และมีบันทึก ขั้นตอนที่ 3 และ 4 ตอบได้ทันที
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน ทั้งฝั่งระบบหลังบ้านและแอปพลิเคชัน
Test Status	ผ่าน

4.9 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนแชทที่ค้างตอบ

ตารางที่ 4.8 การทดสอบการแจ้งเตือนแชทที่ค้างตอบเกินกำหนด

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 006
Test Scenario	ตัวจัดการเวลาตรวจพบบทสนทนาที่ยังไม่มีการตอบเกินเวลาที่ร้านกำหนด
Prerequisites	ร้านกำหนดเวลาแจ้งเตือนไว้ (ชุดทดสอบ SlaScanTest)
Test Data	ข้อความล่าสุดที่เกินกำหนด ข้อความที่เพิ่งได้รับ และสมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ตอบ
Test Steps	1) รันคำสั่งตรวจแชทที่ค้างตอบ 2) รันซ้ำอีกครั้ง
Expected Results	แจ้งเตือนเฉพาะสมาชิกที่มีสิทธิ์ตอบเพียงครั้งเดียว และไม่แจ้งกรณีที่ยังไม่เกินกำหนด
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.10 ผลการทดสอบการรวมข้อความก่อนแชทบอทตอบ

ตารางที่ 4.9 การทดสอบการรวมข้อความที่ถูกคำสั่งติดกัน

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 007
Test Scenario	ลูกค้าส่งคำถามหลายข้อความติดกันในโหมด Autopilot
Prerequisites	ธุรกิจเปิดใช้แชทบอท (ชุดทดสอบ ProcessChatbotReplyBurstTest)
Test Data	ข้อความคำถามหลายข้อความ รูปภาพ และข้อความเสียง
Test Steps	1) ส่งคำถามหลายข้อความติดกัน 2) ส่งรูปภาพที่แบบจำลองอ่านไม่ได้ 3) ส่งข้อความเสียงตามด้วยข้อความ
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 แชทบอทตอบครั้งเดียวโดยเห็นทุกคำถาม ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.11 ผลการทดสอบการส่งต่อบทสนทนาให้เจ้าหน้าที่

ตารางที่ 4.10 การทดสอบการส่งต่อบทสนทนาเมื่อแชทบอทตอบไม่ได้

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 008
Test Scenario	แบบจำลองภาษาตอบว่าต้องส่งต่อให้เจ้าหน้าที่
Prerequisites	ธุรกิจเปิดการส่งต่อ (ชุดทดสอบ ProcessChatbotReplyEscalationTest)
Test Data	คำตอบของแบบจำลองที่มีสัญลักษณ์ส่งต่อ และคำตอบปกติ
Test Steps	1) จำลองคำตอบที่มีสัญลักษณ์ส่งต่อ 2) จำลองคำตอบปกติ
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 ไม่ส่งคำตอบ ติดแท็กรอแอดมิน และหยุดแชทบอท ขั้นตอนที่ 2 ส่งคำตอบถึงลูกค้าตามปกติ
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.12 ผลการทดสอบการป้องกันการตอบซ้ำ

ตารางที่ 4.11 การทดสอบการป้องกันการตอบซ้ำเมื่องานถูกประมวลผลซ้ำ

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 009
Test Scenario	งานสร้างคำตอบของแชทบอทและกฎตอบกลับอัตโนมัติถูกส่งเข้าคิวซ้ำด้วยข้อความเดิม
Prerequisites	ชุดทดสอบ ProcessChatbotReplyDedupTest และ ProcessAutomationReplyTest
Test Data	ข้อความขาเข้าเดียวกันที่ส่งเข้าคิว 2 ครั้ง และข้อความต่างกัน 2 ข้อความ
Test Steps	1) ส่งงานเดิมเข้าคิวซ้ำ 2) ส่งงานของข้อความที่ต่างกัน
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าได้รับคำตอบเพียงครั้งเดียว ขั้นตอนที่ 2 ได้รับคำตอบของแต่ละข้อความ
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.13 ผลการทดสอบการค้นคืนเอกสารความรู้

ตารางที่ 4.12 การทดสอบการค้นคืนส่วนย่อยของเอกสารความรู้

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 010
Test Scenario	ระบบค้นคืนส่วนย่อยที่เกี่ยวข้องกับคำถามมากที่สุด
Prerequisites	มีส่วนย่อยของเอกสารพร้อมเวกเตอร์ (ชุดทดสอบ RetrieverTest และ ChunkerTest)
Test Data	ส่วนย่อยหลายส่วน ส่วนย่อยที่สร้างจากแบบจำลองอื่น และกรณีสร้างเวกเตอร์ไม่สำเร็จ
Test Steps	1) ค้นคืนด้วยคำถามตัวอย่าง 2) ค้นคืนเมื่อไม่ได้ตั้งค่าแบบจำลอง 3) ค้นคืนเมื่อสร้างเวกเตอร์ไม่สำเร็จ
Expected Results	ส่วนย่อยที่ใกล้เคียงที่สุดอยู่ลำดับแรก ไม่นำส่วนย่อยจากแบบจำลองอื่นมาเทียบ และคืนค่าว่างเมื่อทำงานไม่ได้
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.14 ผลการทดสอบการเปิดคำสั่งซื้อ

ตารางที่ 4.13 การทดสอบการเปิดและแก้ไขคำสั่งซื้อจากบทสนทนา

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 011
Test Scenario	เจ้าหน้าที่เปิดคำสั่งซื้อจากบทสนทนาและแก้ไขสถานะ
Prerequisites	มีบทสนทนาและสินค้า (ชุดทดสอบ ChatOrderTest และ order_form_sheet_test ของแอปพลิเคชัน)
Test Data	สินค้าราคา 120 บาท จำนวน 2 ชิ้น ที่อยู่จัดส่ง และราคาที่ไม่ถูกต้อง
Test Steps	1) เลือกสินค้าจากแคตตาล็อกและกรอกจำนวน 2) บันทึกคำสั่งซื้อ 3) เปลี่ยนสถานะ 4) กรอกราคาไม่ถูกต้อง
Expected Results	แอปพลิเคชันคำนวณยอดรวม 240 บาท ระบบสร้างเลขที่คำสั่งซื้อให้อัตโนมัติ เปลี่ยนสถานะได้ และราคาไม่ถูกต้องต้องแสดงข้อผิดพลาดโดยไม่ส่งข้อมูล
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.15 ผลการทดสอบการแยกข้อมูลระหว่างร้านค้า

ตารางที่ 4.14 การทดสอบการแยกข้อมูลระหว่างร้านค้า

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 012
Test Scenario	ผู้ใช้ของร้านหนึ่งพยายามเข้าถึงหรืออ้างอิงข้อมูลของร้านอื่น
Prerequisites	มีร้านค้า 2 ร้าน (ชุดทดสอบ ChatOrderCrossTenantTest และ MobilePeripheralTest)
Test Data	รหัสสินค้า รหัสลูกค้า และรหัสคำสั่งซื้อของร้านอื่น
Test Steps	1) เปิดคำสั่งซื้อโดยใช้รหัสสินค้าของร้านอื่น 2) ดูข้อมูลลูกค้าของร้านอื่น 3) แก้ไขคำสั่งซื้อของร้านอื่น
Expected Results	ระบบต้องปฏิเสธทุกคำขอ และไม่เปิดเผยชื่อหรือราคาสินค้าของร้านอื่น

หัวข้อ	คำอธิบาย
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.16 ผลการทดสอบการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

ตารางที่ 4.15 การทดสอบการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 013
Test Scenario	สมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์พยายามใช้งานฟังก์ชันที่ต้องใช้สิทธิ์
Prerequisites	มีบทบาทที่กำหนดสิทธิ์ต่างกัน (ชุดทดสอบ PermissionEnforcementTest)
Test Data	สมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ reply, reports และ channels
Test Steps	1) ตอบข้อความโดยไม่มีสิทธิ์ reply 2) ดูรายงานโดยไม่มีสิทธิ์ reports 3) เชื่อมต่อช่องทางโดยไม่มีสิทธิ์ channels 4) เรียก mobile/me
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ถูกปฏิเสธ และขั้นตอนที่ 4 คืนรายการสิทธิ์ให้แอปพลิเคชันซ่อนเมนูที่ใช้ไม่ได้
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.17 ผลการทดสอบการรับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์บนแอปพลิเคชัน

ตารางที่ 4.16 การทดสอบการรับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์บนแอปพลิเคชัน

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 014
Test Scenario	แอปพลิเคชันได้รับเหตุการณ์ MessageReceived ขณะเปิดกล่องข้อความ
Prerequisites	ชุดทดสอบแอปพลิเคชัน realtime_receive_test
Test Data	เหตุการณ์ข้อความจากลูกค้า เหตุการณ์ข้อความที่เจ้าหน้าที่ตอบเอง และเหตุการณ์ของบทสนทนาที่ไม่รู้จัก

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Steps	1) ส่งเหตุการณ์ข้อความจากลูกค้า 2) ส่งเหตุการณ์ข้อความของเจ้าหน้าที่ 3) ส่งเหตุการณ์ของบทสนทนาที่ไม่รู้จัก
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 บทสนทนาเลื่อนขึ้นบนสุดและจำนวนที่ยังไม่อ่านเพิ่มขึ้น ขั้นตอนที่ 2 ปรับข้อความล่าสุดโดยไม่เพิ่มจำนวนที่ยังไม่อ่าน ขั้นตอนที่ 3 ไม่เกิดข้อผิดพลาด
Actual Results	แอปพลิเคชันทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.18 ผลการทดสอบการตอบกลับโดยอ้างอิงข้อความและการส่งไฟล์

ตารางที่ 4.17 การทดสอบการตอบกลับโดยอ้างอิงข้อความและการส่งไฟล์

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 015
Test Scenario	เจ้าหน้าที่กดค้างที่ข้อความเพื่อตอบกลับโดยอ้างอิง และแนบไฟล์ส่งให้ลูกค้า
Prerequisites	ชุดทดสอบแอปพลิเคชัน thread_test และ api_client_multipart_test
Test Data	ข้อความของลูกค้า และไฟล์รูปภาพ
Test Steps	1) กดค้างที่ข้อความแล้วเลือกตอบกลับ 2) พิมพ์และส่งข้อความ 3) แนบไฟล์และส่ง
Expected Results	แอปพลิเคชันแสดงข้อความที่อ้างอิงเหนือช่องพิมพ์ ข้อความที่ส่งแสดงการอ้างอิง และไฟล์ถูกส่งแบบ multipart พร้อมชื่อไฟล์
Actual Results	แอปพลิเคชันทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.19 ผลการทดสอบการจัดการไฟล์สื่อขาเข้า

ตารางที่ 4.18 การทดสอบการจัดการไฟล์สื่อขาเข้า

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 016

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Scenario	ระบบคัดลอกไฟล์สื่อที่ลูกค้าส่งมาเก็บในระบบ
Prerequisites	ชุดทดสอบ MediaMirrorTest
Test Data	ไฟล์ PNG, JPEG, วิดีโอ, PDF และไฟล์ที่มีขนาดเกินกำหนด
Test Steps	1) คัดลอกไฟล์รูปภาพ 2) คัดลอกวิดีโอและเอกสาร 3) คัดลอกไฟล์ที่มีขนาดเกินกำหนด
Expected Results	รูปภาพถูกแปลงเป็น WebP วิดีโอและเอกสารเก็บตามต้นฉบับ พร้อมชื่อไฟล์เดิม และไฟล์ที่ใหญ่เกินกำหนดไม่ถูกคัดลอก
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.20 ข้อผิดพลาดที่พบจากการทดสอบ

จากการรันชุดทดสอบพบกรณีที่ไม่ผ่าน 3 กรณี ซึ่งอยู่ในส่วนการตั้งค่าทั้งหมด และไม่กระทบการรับส่งข้อความ การแจ้งเตือน และการเปิดคำสั่งซื้อ ดังนี้

4.20.1 ระบบหลังบ้าน การทดสอบการเพิ่มและแก้ไขข้อมูลธุรกิจผ่าน API ได้ชื่อธุรกิจไม่ตรงกับที่คาดหวัง

4.20.2 ระบบหลังบ้าน การผูกเพจกับธุรกิจด้วยรหัสเพจ ระบบตอบรหัส 500 แทน 200

4.20.3 แอปพลิเคชัน การทดสอบการโหลดโหมดแชทบอทจากระบบหลังบ้าน ไม่ผ่าน เพราะชุดทดสอบไม่ได้จำลองการทำงานของ flutter_secure_storage ซึ่งเป็นปัญหาของสภาพแวดล้อมการทดสอบ ไม่ใช่การทำงานของแอปพลิเคชัน

4.21 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน

ผู้จัดทำให้ผู้ใช้งานทดลองใช้แอปพลิเคชันและตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 4.19

ตารางที่ 4.19 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ
ความง่ายในการใช้งานกล่องข้อความ	[รอข้อมูล]	[รอข้อมูล]	[รอข้อมูล]
ความรวดเร็วในการแสดงข้อความใหม่	[รอข้อมูล]	[รอข้อมูล]	[รอข้อมูล]

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ
ความเหมาะสมของ การแจ้งเตือนแบบพุช	[รอข้อมูล]	[รอข้อมูล]	[รอข้อมูล]
ความสะดวกในการ ตอบข้อความและส่ง ไฟล์	[รอข้อมูล]	[รอข้อมูล]	[รอข้อมูล]
ความเป็นประโยชน์ ของแชทบอทและ คำตอบแนะนำ	[รอข้อมูล]	[รอข้อมูล]	[รอข้อมูล]
ความสะดวกในการ เปิดคำสั่งซื้อ	[รอข้อมูล]	[รอข้อมูล]	[รอข้อมูล]
ความชัดเจนของ รายงาน	[รอข้อมูล]	[รอข้อมูล]	[รอข้อมูล]
ความพึงพอใจโดยรวม	[รอข้อมูล]	[รอข้อมูล]	[รอข้อมูล]

[รอข้อมูล: จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน กลุ่มผู้ใช้ และสรุปผลการประเมิน]